Exercice de cours :

Exercice:

Ecrivez un programme qui lit N nombres entiers au clavier et qui affiche leur somme, leur produit et leur moyenne. Choisissez un type approprié pour les valeurs à afficher. Le nombre N est à entrer au clavier. Résolvez ce problème,

a) en utilisant **while,**

b) en utilisant **do - while**,

c) en utilisant **for**.

d) Laquelle des trois variantes est la plus naturelle pour ce problème?

Solution :

a) en utilisant **while**,

```
#include <stdio.h>
main()
{
 int N;        /* nombre de données */
 int NOMB;     /* nombre courant    */
 int I;        /* compteur */
 long SOM;     /* la somme   des nombres entrés */
 double PROD; /* le produit des nombres entrés */

 printf("Nombre de données : ");
 scanf("%d", &N);

 SOM=0;
 PROD=1;
 I=1;
 while(I<=N)
    {
     printf("%d. nombre : ", I);
     scanf("%d", &NOMB);
     SOM  += NOMB;
     PROD *= NOMB;
     I++;
    }

 printf("La somme   des %d nombres est %ld \n", N, SOM);
 printf("Le produit des %d nombres est %.0f\n", N, PROD);
 printf("La moyenne des %d nombres est %.4f\n", N, (float)SOM/N);
 return 0;
}
```

b) en utilisant **do - while**,

Remplacez le bloc de traitement (en gras) de (a) par :

```
 SOM=0;
```

```
PROD=1;
I=1;
do
   {
    printf("%d. nombre : ", I);
    scanf("%d", &NOMB);
    SOM  += NOMB;
    PROD *= NOMB;
    I++;
   }
while(I<=N);
```

c) en utilisant **for**.

Remplacez le bloc de traitement (en gras) de (a) par :

```
for (SOM=0, PROD=1, I=1 ; I<=N ; I++)
   {
    printf("%d. nombre : ", I);
    scanf("%d", &NOMB);
    SOM  += NOMB;
    PROD *= NOMB;
   }
```

d) Laquelle des trois variantes est la plus naturelle pour ce problème?

La structure **for** est la plus compacte et celle qui exprime le mieux l'idée de l'algorithme. D'autre part, elle permet d'intégrer très confortablement l'initialisation et l'incrémentation des variables dans la structure.